
Cours de Topologie 1 : séance 11 (lundi 24 novembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

2. POINTS CRITIQUES ET EXTREMA.

Théorème 2.1 (Principe de Fermat : les extremums locaux sont à chercher parmi les PC).

Soit O un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur O .

Si $f(x, y)$ présente un extremum local en $A \in O$, alors A est un point critique de f .

Démonstration. Pour fixer les idées supposons que f présente un maximum local en A . Cela signifie donc qu'il existe un rayon $R > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in B(A, R)$ on a $f(x, y) \leq f(A)$. Alors d'après le dernier théorème démontré les dérivées partielles de f en A s'annulent. $\square$

3. APPROXIMATION AFFINE, DIFFÉRENTIELLE.

3.1. Rappel : reformulations de la dérivabilité pour une fonction d'une variable.

Soit $a \in \mathbb{R}$ un réel donné, soit $r > 0$ fixé et soit $f :]a - r; a + r[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Rappelons le lien entre la dérivabilité et l'existence d'une approximation affine :

$$f \text{ dérivable en } a \iff \lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe} \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \alpha = 0.$$

Comme $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \alpha = \frac{f(x) - f(a) - \alpha(x - a)}{x - a}$ on obtient :

f dérivable en $a \Rightarrow$ il existe une fonction affine T telle que $\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x) - T(x)}{x - a} = 0$ (poser $T(x) = f(a) + \alpha(x - a)$!) $\Rightarrow$ f admet une approximation affine (ce qui correspond à un DL d'ordre 1) en $x = a$, i.e. il existe une fonction affine $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon :]a - r; a + r[\rightarrow \mathbb{R}$ telles que (1) $\forall x \in]a - r; a + r[, f(x) = T(x) + (x - a)\varepsilon(x)$ et (2) $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ (poser $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - T(x)}{x - a}$ si $x \neq a$, et 0 sinon!).

En fait la réciproque des deux implications rouge et bleue est vraie. Pour $\Leftarrow$ c'est clair. Et l'existence d'un DL de la forme $f(x) = T(x) + (x - a)\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ implique d'abord $f(a) = T(a)$, puis la dérivabilité de f en a , avec $f'(a) = T'(a)$: donc pour finir $\Leftarrow$ est également vraie.

On pourrait effectuer une ultime variation (mais elle n'est inutile que si on vise la généralisation aux fonctions de deux variables) :

f admet un DL d'ordre 1 en $x = a \iff$ il existe une fonction affine $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon' :]a - r; a + r[\rightarrow \mathbb{R}$ telles que (1) $\forall x \in]a - r; a + r[, f(x) = T(x) + |x - a|\varepsilon'(x)$ et (2) $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon'(x) = 0$ (le lien entre ε et ε' est donné par : poser $\varepsilon'(x) = \varepsilon(x)$ si $x \geq a$, et $\varepsilon'(x) = -\varepsilon(x)$ sinon).

3.2. Approximation affine d'une fonction de deux variables, différentielle. On peut généraliser la notion d'approximation affine aux fonctions de deux variables. Dans tout ce qui suit $\|\cdot\|$ désigne la norme $\|\cdot\|_2$.

Définition 3.1 ($o(1)$ en (a, b)). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $A = (a, b) \in O$ un point fixé. Soit $h : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables : on dit que h est $o(1)$ en A (lu : “ h est petit o de 1 en A ”) si $h(a, b) = 0$ et h est continue en (a, b) (autrement dit : “ $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h(x, y) = 0$ ”). On écrira $h =_{(a,b)} o(1)$.

Un exemple de base de fonction $o(1)$ en $(0, 0)$ est une forme linéaire, comme $(x, y) \mapsto 2x + 3y$. Un autre exemple est $(x, y) \mapsto \|(x, y)\|_2$.

Définition 3.2 (approximation affine, fonction différentiable). Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $A = (a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit d'autre part $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction affine. On dit que T est une *approximation affine de f en (a, b)* s'il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

(1) $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction $o(1)$ en (a, b) .

(2) et $f(x, y)$ admet le développement suivant :

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = T(x, y) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y)$$

Une fonction qui admet une approximation affine en un point (a, b) est dite *différentiable en (a, b)* . Si f est différentiable en tout point $(a, b) \in O$ on dit que f est *différentiable sur O* .

Exemple 3.3. Considérons d'abord une forme affine, mettons $f(x, y) = 2 - 3x + 5y$. Alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$: en posant $T(x, y) = 2 - 3x + 5y$ on a bien une application affine et pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ $f(x, y) = T(x, y) + \|(x - a, y - b)\|_2 \varepsilon(x, y)$, en posant simplement $\varepsilon(x, y) = 0$, qui est bien $o(1)$ en tout (a, b) . Nous obtenons la même approximation affine $T(x, y)$ en tout point (a, b) , ce qui est exceptionnel et dû au fait que f est très particulière - elle est elle-même affine.

Pour un exemple plus compliqué, soit $f(x, y) = 2 - 3x + 5y + 4xy$, et étudions $f(x, y)$ pour (x, y) très proche de $(0, 0)$. La fonction f n'est pas affine, mais on cherche à l'approcher par une fonction affine (pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$). Si $|x|, |y| < \frac{1}{1000}$ le terme xy est de taille inférieure à $\frac{1}{1.000.000}$ - donc est “négligeable” par rapport à $\frac{1}{1000}$. On pose alors $T(x, y) = 2 - 3x + 5y$.

Pour savoir si $T(x, y)$ est une bonne approximation de $f(x, y)$ nous devons étudier $\Delta(x, y) := f(x, y) - T(x, y)$, soit $\Delta(x, y) = 4xy$, et essayer de mettre Δ sous la forme $\|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$. Nous posons comme toujours $\varepsilon(0, 0) = 0$. Et pour $(x, y) \neq (0, 0)$ nous avons $\|(x, y)\|_2 \neq 0$, donc nous posons $\varepsilon(x, y) = \frac{\Delta(x, y)}{\|(x, y)\|_2}$, soit $\varepsilon(x, y) = \frac{4xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Donc si $|x| \geq |y|$ alors $|\varepsilon(x, y)| \leq 2\sqrt{2}|y| \leq 2\|(x, y)\|_2$ et si $|y| \geq |x|$ alors $|\varepsilon(x, y)| \leq 2\sqrt{2}|x| \leq 2\|(x, y)\|_2$. Dans tous les cas $|\varepsilon(x, y)| \leq 2\|(x, y)\|_2$. Donc quand $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$ on a bien $\varepsilon(x_n, y_n) \rightarrow 0$. Nous avons vérifié que la fonction ε est $o(1)$ en $(0, 0)$. Ce qui prouve que $T(x, y)$ est bien une approximation affine de $f(x, y)$ en $(0, 0)$.

Pour une fonction $f :]a - r; a + r[\rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en a , la forme utile de l'approximation affine de $f(x)$ quand $x \rightarrow a$ n'est PAS l'expression habituelle des fonctions affines : $T(x) = \alpha x + c$. On récrit plutôt $T(x)$ sous la forme $T(x) = \gamma + \alpha(x - a)$, avec $\gamma = c + \alpha a$, soit $\gamma = T(a)$: sous cette forme la valeur de T en a apparaît immédiatement, et la variable x a été changée en $x - a$. En d'autres termes $T(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$.

On procède de même avec les fonctions de deux variables : la forme utile d'une fonction affine $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en $A = (a, b)$ n'est PAS $T(x, y) = \alpha x + \beta y + c$, mais $T(x, y) = \gamma + \alpha(x - a) + \beta(y - b)$, avec $\gamma := c + \alpha a + \beta b$, soit $\gamma = T(a, b)$: ici aussi le premier terme qui apparaît est une constante, la valeur de $T(x, y)$ en (a, b) . Ici aussi les variables x, y ont été translatés : changées en $x - a, y - b$.

Proposition 3.4 (approximation affine $\Rightarrow$ continue et partiellement dérivable).

Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Supposons que f est différentiable en (a, b) , et y admet une approximation affine $T : (x, y) \mapsto \gamma + \alpha(x - a) + \beta(y - b)$. Alors

(1) $\gamma = f(a, b)$

(2) f est partiellement dérivable en (a, b) et $\alpha = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \beta = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$

(3) f est continue en (a, b)

En particulier l'approximation affine (si elle existe !) est unique, sa partie linéaire est

$$(h, k) \mapsto h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b),$$

cette forme linéaire est appelée la différentielle de f en (a, b) , notée $D_{(a,b)}f$.

Démonstration. Par hypothèse il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$, qui est $o(1)$ en (a, b) , et telle que

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = \gamma + \alpha(x - a) + \beta(y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y)$$

En évaluant en $(x, y) = (a, b)$ nous obtenons $f(a, b) = \gamma + 0 + 0 + 0$. En fixant $y = b$ et en laissant varier x (proche de a pour que $(x, b) \in O$ et donc l'égalité est valable) nous obtenons :

$$f(x, b) = \gamma + \alpha(x - a) + 0 + \|(x - a, 0)\| \varepsilon(x, b),$$

soit

$$f(x, b) = f(a, b) + \alpha(x - a) + 0 + |x - a| \varepsilon(x, b)$$

Alors pour $x \neq a$ on a $\frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a} = \alpha + \varepsilon'(x)$ avec $\varepsilon'(x) = \pm \varepsilon(x, b)$, qui tend vers 0 quand x tend vers a . Nous en déduisons que l'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est dérivable en a , et que $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \alpha$. Un argument analogue montre que l'application partielle $y \mapsto f(a, y)$ est dérivable en b , et que $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \beta$. Pour finir démontrons que f est continue en (a, b) . Soit $((x_n, y_n))_{n \geq 0}$ une suite de O qui tend vers (a, b) . Nous avons :

$$|f(x_n, y_n) - f(a, b)| = |f(x_n, y_n) - \gamma| \leq |\alpha| |x_n - a| + |\beta| |y_n - b| + \|(x_n - a, y_n - b)\| |\varepsilon(x_n, y_n)|$$

Visiblement la suite de majorants tend vers 0, d'où la continuité de f en (a, b) . $\square$

On peut retenir que l'existence d'une approximation affine est une propriété très forte : le fait qu'une fonction de deux variables tende vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (a, b)$ est beaucoup plus fort que les versions partielles de cette propriété. La différentiabilité est beaucoup plus forte que la dérivabilité partielle.

Définition 3.5 (formule de Taylor-Young en un point). Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en (a, b) . Alors par définition de l'approximation affine et l'identification de ses coefficients on peut écrire :

$$f(x, y) = f(a, b) + (x - a) \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + (y - b) \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(a,b)}{=} o(1)$$

$$\text{soit } f(x, y) = f(a, b) + (D_{(a,b)}f)(x - a, y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(a,b)}{=} o(1).$$

Ce développement de $f(x, y)$ en une somme hiérarchisée de termes, avec reste contrôlé, s'appelle la *formule de Taylor-Young de $f(x, y)$ au point (a, b)* (ou : développement limité à l'ordre 1).

La formule de Taylor peut s'écrire dans les variables (x, y) (avec (x, y) proche de (a, b)), ou dans les variables $(h, k) = (x - a, y - b)$ ((h, k) proche de $(0, 0)$) :

$$(1) \quad f(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) + \|(x - a, y - b)\|\varepsilon(x, y)$$

$$(2) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k + \|(h, k)\|\varepsilon'(h, k)$$

La première version de la formule est valable pour tout $(x, y) \in O$ et on a $\varepsilon_{(a,b)} = o(1)$. La deuxième version est valable pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(a + h, b + k) \in O$, avec $\varepsilon'(h, k) = \varepsilon(a + h, b + k)$, et $\varepsilon'_{(0,0)} = o(1)$.

Remarque 3.6. Par définition, la différentielle de f au point A est la forme linéaire $D_{(a,b)}(f) : (h, k) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k$ (la partie linéaire de la formule de Taylor dans les variables (h, k)). On constate alors qu'on peut exprimer $D_{(a,b)}(f)$ à l'aide du produit scalaire suivant :

$$D_{(a,b)}(f)(h, k) = \langle \nabla_{(a,b)} f, (h, k) \rangle$$

Donc la différentielle est complètement donnée par le gradient.

Théorème 3.7. *Supposons que $O \subset \mathbb{R}^2$ est ouvert et que $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction partiellement dérivable sur O , telle que $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur O . Alors f admet une approximation affine en tout point de O - en d'autres termes f est différentiable sur O (en tout point de O).*

En particulier f est continue sur O !

Corollaire 3.8. *Les fonctions usuelles sont différentiables sur leur ouvert de définition. Leurs dérivées partielles sont usuelles, donc elles mêmes différentiables.*

Démonstration. Nous avons déjà remarqué qu'une fonction usuelle $f(x, y)$ est continue, a des dérivées partielles partout où elle est défini, et de plus les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont à nouveau usuelles, donc en particulier continues. Le théorème 3.7 s'applique donc. $\square$